用户使用说明书（采集-分割-标注-平衡-增量训练-评估）

一、准备工作

- 确认已安装依赖：`pip install -r requirements.txt`
- 摄像头已连接并出现在 `/dev/video0-3`（如数量不同，采集脚本可调整）。
- GPU：请确保 CUDA 驱动正常。

二、采集

脚本：`continuous_camera_capture.py` - 功能：从多个摄像头持续拍照，保存到目录。 - 默认参数（在脚本中主函数）： - `output_dir="continuous_photos"`：输出目录 - `duration=30`：持续拍照 30 秒 - `interval=0.02`：每 0.02 秒拍一张 - 运行：

```
python continuous_camera_capture.py
```

- 输出：在 `continuous_photos/` 生成 `camera_<id>_<timestamp>.jpg`。

提示：如需自定义摄像头索引、时长、间隔，可修改脚本初始化参数或改写为命令行参数版本。

三、图像分割

脚本：`split_images_for_training.py` - 功能：将大图分割为 `224x224` 瓦片，用于分类训练。 - 常用参数： - `--input_dir`：输入目录，如 `./continuous_photos` - `--output_dir`：输出目录，建议为 `./training_tiles` - `--tile_size`：瓦片大小，默认 224 - `--class_name`：类别名；若未标注前，建议使用 `unknown` - 示例：

```
python split_images_for_training.py --input_dir ./continuous_photos --output_dir ./training_tiles --tile_size 224 --class_name unknown
```

- 输出：`training_tiles/unknown/` 下生成瓦片。

四、标注与移动到分类目录

对training_tiles/unknow 内所有图片进行人工筛选. - 浏览training_tiles/unknown/目录，并将图片人工辨别后，根据图片类别分别移动至 training_tiles/zhedang/ 或 training_tiles/zhengchang/ 目录内， - 完成后删除training_tiles/unknown/子目录。

五、构建训练/验证集结构

脚本：`prepare_dataset_split.py` - 功能：将 `training_tiles/` 中的已分类瓦片按比例拆分到 `training_tiles_dataset/train` 与 `val`。 - 常用参数： - `--input_root`：输入根目录，如 `./training_tiles` - `--output_root`：输出根目录，如 `./training_tiles_dataset` - `--train_ratio`：训练集比例，默认 0.8 - `--seed`：随机种子，默认 42（保证可复现） - `--move`：移动文件而非复制（默认复制） - 示例：

```
python prepare_dataset_split.py --input_root ./training_tiles --output_root ./training_tiles_dataset --train_ratio 0.8 --seed 42
```

- 输出：生成 `training_tiles_dataset/train` 与 `val` 下的两个类别子目录。

六、数据平衡（训练集）

脚本：`balance_dataset.py` - 功能：对 `train` 或 `val` 集进行过采样/欠采样，建议仅对 `train` 进行过采样。 - 常用参数： - `--input_dir` 与 `--output_dir`：都指向 `./training_tiles_dataset` - `--method`：`oversample` 或 `undersample` - `--split`：`train` 或 `val` - 示例：

```
python balance_dataset.py --input_dir ./training_tiles_dataset --output_dir ./training_tiles_dataset --method oversample --split train
```

- 输出：在 `training_tiles_dataset/train/<class>` 下增加增强样本。

提示：为避免评估偏差，`val` 集通常不做平衡处理。

七、增量训练

在增量训练前，建议先备份原模型：

```
cp ./best.pt ./backups/best.pt.bak
```

脚本：`incremental_train.py` - 功能：加载已有 `best.pt` 并在新数据上继续训练。 - 常用参数： - `--model`：预训练模型路径（如 `./runs/classify/incremental_train/weights/best.pt`） - `--data`：数据集配置 YAML（未平衡用 `training_tiles_dataset.yaml`，平衡后用 `training_tiles_dataset_balanced.yaml`） - `--epochs`：训练轮数（建议 20-30） - `--lr0`：初始学习率（默认 0.001） - `--batch`：批次大小（默认 16） - `--imgsz`：输入尺寸（默认 224） - `--device`：设备（如 `0`） - `--patience`：早停耐心（建议 10-30） - 示例：

```
python incremental_train.py --model ./best.pt --data training_tiles_dataset_balanced.yaml --epochs 25 --lr0 0.001 --batch 16 --imgsz 224 --device 0 --project runs/classify --name incremental_train_new --patience 10
```

- 输出：训练日志与权重保存在 `runs/classify/incremental_train_new1/`。
- 应用新权重：

```
cp ./runs/classify/incremental_train_new1/weights/best.pt ./best.pt
```

八、注意事项（路径与一致性）

- 路径统一：所有脚本默认使用相对路径，确保在项目根目录运行。
- 分类命名：仅使用两个类别 `zhedang`、`zhengchang`；避免出现其他目录影响训练。
- 分割与标注：分割阶段可先放入 `unknown`，标注后应将其清空。
- 平衡：仅对训练集做过采样，验证集保持原始分布更能反映真实表现。
- 模型路径：
- 原模型：`./best.pt`

- 新模型训练输出目录与权重由 `--project` 与 `--name` 决定。

九、问题排查

- 摄像头不能打开：检查 `/dev/video*` 与权限；修改脚本中的摄像头索引。
- 训练失败：检查 YAML 路径、目录结构（必须包含 `train/val/<class>`）、GPU 显存。
- 评估为 None：升级或保持 Ultralytics 版本一致；若 `results_dict` 键不同，脚本已做兼容处理。

十、示例流程（快速执行）

1) 采集

```
python continuous_camera_capture.py
```

2) 分割到 unknown

```
python split_images_for_training.py --input_dir ./continuous_photos --output_dir ./training_tiles --class_name unknown
```

3) 标注并归类 ， 用人工浏览training_tiles/unknown/目录，并将图片人工辨别后，根据图片类别分别移动至 training_tiles/zhedang/ 与 training_tiles/zhengchang/ 目录内，完成后删除training_tiles/unknown/目录。

4) 构建 train/val

```
python prepare_dataset_split.py --input_root ./training_tiles --output_root ./training_tiles_dataset --train_ratio 0.8
```

5) 训练集平衡

```
python balance_dataset.py --input_dir ./training_tiles_dataset --output_dir ./training_tiles_dataset --method oversample --split train
```

6) 增量训练 在增量训练前，建议先备份原模型：

```
cp ./best.pt ./bakups/best.bak.pt
```

训练

```
python incremental_train.py --model ./best.pt --data training_tiles_dataset_balanced.yaml --epochs 25 --lr0 0.001 --batch 16 --imgsz 224 --device 0 --project runs/classify --name incremental_train_new --patience 10
```

7) 应用新权重：

```
cp ./runs/classify/incremental_train_new1/weights/best.pt ./best.pt
```